



Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za matematiku i informatiku

Seminarski rad

Matematičko modelovanje arterijskog pritiska (Windkessel model) korišćenjem diferencijalnih jednačina

Mentor

prof. dr Jelena Aleksić

Student

Zorana Savanović

Novi Sad, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Ključni medicinski pojmovi	2
2	Osnove matematičkog modeliranja	3
2.1	Faze modeliranja	3
3	Windkessel model	4
3.1	Parametri modela i jedinice	4
3.2	Dvoelementni (2-elementni) Windkessel model	5
3.2.1	Korak 1: Formiranje modela	5
3.2.2	Korak 2: Analiza modela	6
3.3	Troelementni (3-elementni) Windkessel model	7
3.3.1	Korak 1: Formiranje modela	7
3.3.2	Korak 2: Analiza modela	7
4	Numeričke simulacije i provera modela	8
4.1	Simulacija dvoelementnog modela	8
4.2	Simulacija troelementnog modela	9
4.3	Validacija: konstantan ulazni protok	11
4.4	Poređenje dvoelementnog i troelementnog modela	12
4.5	Analiza osetljivosti parametara	12
5	Zaključak	13

1 Uvod

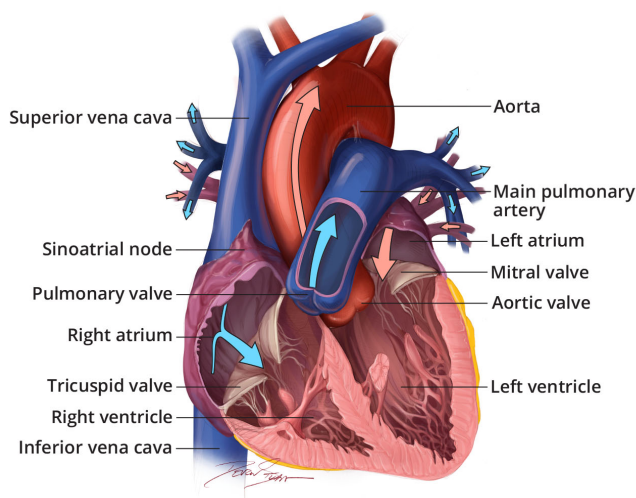
U ovom radu bavimo se matematičkim modelovanjem rada kardiovaskularnog sistema, tačnije dinamike arterijskog pritiska. Kao osnovu koristimo Windkessel model, koji na jednostavan način povezuje fiziološke parametre poput elastičnosti arterija, perifernog otpora i ulaznog protoka krvi iz srca.

Cilj je da diferencijalnom jednačinom opišemo promene arterijskog pritiska tokom srčanog ciklusa, analiziramo tip rešenja i očekivano ponašanje sistema, kao i da rezultate numeričkih simulacija uporedimo sa analitičkim rešenjima i fiziološkim vrednostima (sistolni i dijastolni pritisak).

Srce i krvni sudovi čine osnovu kardiovaskularnog sistema, čija je glavna uloga da obezbedi stalno snabdevanje tkiva kiseonikom i hranjivim materijama. Jedan od najvažnijih pokazatelja rada ovog sistema jeste arterijski pritisak, koji se stalno menja tokom srčanog ciklusa, u fazama sistole i dijastole. Iako je stvarna fiziologija složena, moguće je napraviti pojednostavljene matematičke modele koji dobro opisuju osnovne karakteristike dinamike krvnog pritiska.

1.1 Ključni medicinski pojmovi

Srce je šuplji mišićni organ koji pumpa krv kroz krvne sudove. Sastoji se od četiri šupljine: dve pretkomore (atria) i dve komore (ventrikuli). Rad srca regulišu električni impulsi koji nastaju u sinoatrijalnom (SA) čvoru i omogućavaju koordinisanu kontrakciju pretkomora i komora.



Slika 1: Unutrašnja struktura srca

Arterije su krvni sudovi koji odvođaju krv iz srca ka ostalim delovima tela. Sastoje se od slojeva kolagena, elastina i glatkih mišića. Glavni deo arterijskog sistema je aorta, najveća arterija, koja se grana u manje arterije.

Elastičnost arterija je sposobnost arterija da se rastegnu i skupljaju, što je ključno za regulisanje krvnog pritiska i protoka krvi. Ovaj pojam je centralan za Windkessel model koji ćemo analizirati.

Arterijski pritisak je sila kojom krv pritiska zidove arterija dok srce pumpa krv kroz telo. Njega zajedno određuju minutni volumen srca i periferni otpor. Meri se u milimetrima živinog stuba (mmHg).

Minutni volumen srca (MV) je količina krvi koju leva komora izbaci u aortu za jedan minut. Računa se kao:

$$MV = SF \cdot VSV \quad (1)$$

gde je SF srčana frekvencija (otkucaji/min), a VSV udarni volumen (mL/otkucaj). Kod odrasle osobe u mirovanju, MV iznosi 4,5–6,5 L/min, odnosno 75–108 mL/s.

Periferni otpor (TPR) predstavlja otpor koji krvni sudovi stvaraju protoku krvi. Izračunava se kao:

$$TPR = \frac{MAP}{MV} \quad (2)$$

gde je MAP srednji arterijski pritisak. Jedinica perifernog otpora je mmHg·s/mL.

Sistola je faza srčane aktivnosti u kojoj se komore kontrahuju i izbacuju krv u arterije.

Dijastola je faza u kojoj se komore opuštaju i pune krvlju. Arterijski pritisak dostiže maksimalnu vrednost tokom sistole (sistolni pritisak, tipično ~ 120 mmHg) i minimalnu tokom dijastole (dijastolni pritisak, tipično ~ 80 mmHg).

2 Osnove matematičkog modeliranja

Matematičko modeliranje dinamičkih sistema ima dugu istoriju koja seže do prvih pokušaja opisivanja fizičkih procesa jednačinama. Značajno je naglasiti da su konkretni modeli istorijski prethodili formalnoj teoriji dinamičkih sistema: praktični problemi u fizici, biologiji i medicini motivisali su razvoj matematičkog aparata, a ne obrnuto. Windkessel model, koji je 1899. godine predložio Otto Frank, nastao je kao pokušaj da se objasni dinamika arterijskog pritiska, dok su opšti rezultati iz teorije diferencijalnih jednačina i dinamičkih sistema sistematizovani tek kasnije.

U okviru modeliranja, promenljiva veličina označava se kao $v(t)$, dok se njene promene opisuju prvim izvodom $v'(t)$. Odnos između funkcije i njenih izvoda izražava se diferencijalnim jednačinama. Za rešavanje tih jednačina neophodno je zadati poznate parametre (koeficijente) i početne uslove.

2.1 Faze modeliranja

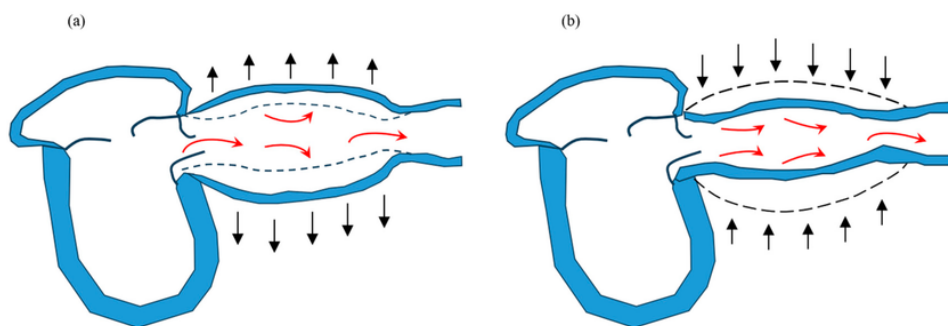
1. **Formiranje modela** — polazi se od fizičkih zakona, logičkih zaključaka i intuitivnih pretpostavki kako bi se definisala matematička osnova sistema. Ova faza obuhvata celokupan proces izvođenja diferencijalne jednačine koja opisuje sistem, uključujući identifikaciju relevantnih veličina, uspostavljanje veza među njima i konačno zapisivanje jednačine modela. Sve dok izvodimo diferencijalnu jednačinu, nalazimo se u prvom koraku.
2. **Analiza modela** — počinje tek kada je diferencijalna jednačina formirana. Obuhvata rešavanje matematičkog problema (nalaženje opšteg i partikularnog rešenja), kvalitativnu analizu (ispitivanje stabilnosti, oscilacija, tendencije ka ravnoteži) i numeričke simulacije pomoću alata poput Pythona, MATLAB-a ili R-a.
3. **Provera modela** — dobijeni rezultati se porede sa eksperimentalnim ili kliničkim podacima radi potvrđivanja tačnosti i pouzdanosti modela. Ukoliko se uoče odstupanja, parametri se prilagođavaju ili se model proširuje.

Jedan od najpoznatijih primera modeliranja dinamičkih sistema su Lotka-Volterove jednačine, koje opisuju interakcije predator–plen u ekologiji. Ovi modeli nalaze primenu i u ekonomiji, komunikologiji i drugim naukama.

3 Windkessel model

Windkessel (nem. „vazдушna komora”) efekat odnosi se na fenomen gde se deo energije oslobođene srčanom kontrakcijom tokom sistole skladišti u rastegljivim velikim arterijama, omogućavajući kontinuirani protok krvi tokom dijastole kroz elastični trzaj ovih krvnih sudova. Rezultat je protok krvi koji je kontinuiraniji i pritisak koji ne pada naglo na nulu između otkucaja.

Windkessel modeli funkcionišu na osnovu analogije između krvotoka i električnih kola. Elastičnost arterija posmatra se kao kapacitivnost (kondenzator skladišti naboj, arterije skladište krv), otpor proticanju krvi kroz periferne sudove kao električni otpor, dok se srce tretira kao izvor struje (protoka).



Slika 2: Windkessel efekat: (a) tokom sistole elastične arterije se šire i skladište deo krvi; (b) tokom dijastole elastični trzaj zida potiskuje krv dalje ka periferiji

3.1 Parametri modela i jedinice

U sledećoj tabeli sumirani su svi parametri koji se koriste u Windkessel modelima, njihovo fiziološko značenje, jedinice i tipične vrednosti za odraslu osobu u mirovanju.

Tabela 1: Parametri Windkessel modela sa jedinicama i tipičnim vrednostima.

Parametar	Simbol	Fiziološko značenje	Jedinica	Tipična vr.
Periferni otpor	R (ili R_2)	Otpor malih arterija i kapilara protoku krvi	mmHg·s/mL	0,8–1,2
Karakt. impedansa	R_1	Otpor aorte i velikih arterija (samo u 3-elem.)	mmHg·s/mL	0,03–0,1
Art. elastičnost	C	Sposobnost arterija da akumuliraju krv (komplijansa)	mL/mmHg	1,0–2,0
Ulazni protok	$Q_{in}(t)$	Protok krvi iz leve komore u aortu	mL/s	0–500 (pulsno)
Art. pritisak	$P(t)$	Pritisak u arterijama	mmHg	80–120

Možemo proveriti dimenzionalnu konzistentnost osnovne jednačine modela. Jednačina glasi $C \cdot \frac{dP}{dt} + \frac{P}{R} = Q_{in}(t)$. Analiziramo svaki član:

- Leva strana: $C \cdot \frac{dP}{dt}$ ima jedinicu $\frac{\text{mL}}{\text{mmHg}} \cdot \frac{\text{mmHg}}{\text{s}} = \frac{\text{mL}}{\text{s}}$
- Član $\frac{P}{R}$ ima jedinicu $\frac{\text{mmHg}}{\text{mmHg} \cdot \text{s/mL}} = \frac{\text{mL}}{\text{s}}$
- Desna strana: Q_{in} je u mL/s

Sve tri veličine imaju istu jedinicu, dimenzije se slažu.

U literaturi se najčešće izdvajaju dva osnovna tipa Windkessel modela: dvoelementni (sa parametrima R i C) i troelementni (koji dodaje R_1). U narednim poglavljima detaljno ćemo opisati oba modela, uključujući formiranje jednačina (korak 1) i analizu rešenja (korak 2). Provera oba modela biće objedinjena u poglavlju o numeričkim simulacijama.

3.2 Dvoelementni (2-elementni) Windkessel model

3.2.1 Korak 1: Formiranje modela

U dvoelementnom modelu razmatramo dve osnovne komponente: periferni vaskularni otpor R (mmHg·s/mL), koji predstavlja otpor malih arterija i kapilara i u električnoj analogiji odgovara otporniku; i arterijsku elastičnost C (mL/mmHg), koja predstavlja sposobnost velikih arterija da akumuliraju krv, u električnoj analogiji odgovara kondenzatoru.

Srce posmatramo kao izvor struje $Q_{in}(t)$ (mL/s). Ovaj protok se grana u dva paralelna puta: kroz kondenzator C i kroz otpornik R . Za pritisak $P(t)$ (mmHg) koji vlada na paralelnoj grani važi:

- Za kapacitivnost: $Q_C(t) = C \cdot \frac{dP}{dt}$ — promena pritiska zavisi od toga koliko krvi arterije akumuliraju.
- Za otpornik: $Q_R(t) = \frac{P}{R}$ — deo protoka koji trenutno odlazi kroz periferiju.

Prema zakonu kontinuiteta protoka (analogno Kirhofovom zakonu za struje):

$$Q_{in}(t) = Q_C(t) + Q_R(t) = C \frac{dP}{dt} + \frac{P}{R} \quad (3)$$

Preuređivanjem dobijamo diferencijalnu jednačinu prvog reda za arterijski pritisak:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C} \left(Q_{in}(t) - \frac{P}{R} \right) \quad (4)$$

Ovim je formiranje modela završeno.

3.2.2 Korak 2: Analiza modela

Sada prelazimo na analizu dobijene jednačine. Rešavamo **početni problem** (Cauchyjev problem): datu diferencijalnu jednačinu (4) sa početnim uslovom:

$$P(0) = P_0 \quad (5)$$

gde je P_0 početni arterijski pritisak (mmHg).

Homogeno rešenje: Postavljamo $Q_{in}(t) = 0$ (dijastola, srce ne pumpa):

$$C \frac{dP}{dt} + \frac{P}{R} = 0 \implies \frac{dP}{P} = -\frac{dt}{RC} \quad (6)$$

Integracijom dobijamo:

$$P_h(t) = P_0 \cdot e^{-t/(RC)} \quad (7)$$

Ovo opisuje eksponencijalni pad pritiska u dijastoli, što se i u praksi zapaža. Proizvod $\tau = R \cdot C$ (s) je **vremenska konstanta** sistema, za tipične vrednosti $R = 1$ mmHg·s/mL i $C = 1,5$ mL/mmHg, dobijamo $\tau = 1,5$ s.

Partikularno rešenje: Za konstantan ulazni protok $Q_{in} = \text{const}$, tražimo stacionarno rešenje gde se pritisak ne menja, tj. $\frac{dP}{dt} = 0$. Uvrštavanjem u jednačinu (4):

$$0 = \frac{1}{C} \left(Q_{in} - \frac{P_p}{R} \right) \implies P_p = Q_{in} \cdot R \quad (8)$$

Na primer, za $Q_{in} = 100$ mL/s i $R = 1$ mmHg·s/mL, dobijamo stacionarni pritisak $P_p = 100$ mmHg. Dimenzionalna provera: (mL/s)·(mmHg·s/mL) = mmHg.

Opšte rešenje početnog problema je zbir homogenog i partikularnog dela:

$$P(t) = Q_{in} \cdot R + (P_0 - Q_{in} \cdot R) \cdot e^{-t/(RC)} \quad (9)$$

Za $t \rightarrow \infty$, eksponencijalni član nestaje i pritisak teži ka stacionarnoj vrednosti $P_\infty = Q_{in} \cdot R$. Brzina konvergencije zavisi od vremenske konstante $\tau = RC$: veće τ znači sporije opadanje, a manje τ znači brži pad ka ravnoteži.

Fiziološko tumačenje parametara: Smanjenje kapacitivnosti C (gubitak elastičnosti arterija usled starenja ili ateroskleroze) dovodi do bržeg opadanja pritiska tokom dijastole i smanjenog Windkessel efekta čime se povećava pulsni pritisak. Povećanje perifernog otpora R rezultira višim srednjim arterijskim pritiskom, što je karakteristično za hipertenziju.

3.3 Troelementni (3-elementni) Windkessel model

3.3.1 Korak 1: Formiranje modela

Dvoelementni model dobro opisuje eksponencijalni pad pritiska u dijastoli, ali ne može da prikaže nagli porast pritiska na početku sistole, koji se zapaža u eksperimentalnim merenjima. Troelementni model prevazilazi ovo ograničenje uvođenjem dodatnog otpora R_1 (mmHg·s/mL) u seriji sa paralelnom RC granom. Ovaj otpor predstavlja karakterističnu impedansu aorte i velikih arterija.

Diferencijalna jednačina za pritisak $P(t)$ na paralelnoj RC grani ostaje ista kao u dvoelementnom modelu:

$$C \frac{dP}{dt} + \frac{P}{R_2} = Q_{in}(t) \quad (10)$$

Razlika je u tome što mereni aortni pritisak $P_a(t)$ uključuje i pad napona na serijskom otporu R_1 :

$$P_a(t) = P(t) + R_1 \cdot Q_{in}(t) \quad (11)$$

Napomena o oznakama: U celom radu $Q_{in}(t)$ označava ulazni protok krvi iz srca u aortu. U nekim izvorima se koristi samo $Q(t)$, to je ista veličina. U ovom radu koristimo $Q_{in}(t)$ da bismo izbegli zabunu.

3.3.2 Korak 2: Analiza modela

Jednačina za $P(t)$ ima isti oblik kao u dvoelementnom modelu (sa R_2 umesto R), pa su i rešenja analogna:

Homogeno rešenje: (dijastola, $Q_{in} = 0$):

$$P_h(t) = P_0 \cdot e^{-t/(R_2 C)} \quad (12)$$

Partikularno rešenje: (konstantan Q_{in}):

$$P_p = Q_{in} \cdot R_2 \quad (13)$$

Poređenje rešenja: Sumirajmo tri ključne veličine:

- $P(t)$ — pritisak na paralelnoj RC grani (distalni pritisak). Rešava se iz diferencijalne jednačine (10).
- $P_a(t) = P(t) + R_1 \cdot Q_{in}(t)$ — mereni aortni pritisak. Član $R_1 \cdot Q_{in}$ dodaje nagli porast pri sistoli.
- $P_{RC}(t)$ — rešenje dvoelementnog modela (bez R_1). Ekvivalentno je $P(t)$ iz troelementnog modela, ista jednačina i isti oblik rešenja.

Ključna razlika: u dvoelementnom modelu $P(t)$ je ujedno i mereni pritisak. U troelementnom modelu $P(t)$ je samo pritisak na RC grani, dok mereni aortni pritisak $P_a(t)$ uključuje i doprinos $R_1 \cdot Q_{in}(t)$, koji je proporcionalan ulaznom protoku i omogućava brz porast pritiska tokom sistole.

Šta je distalni pritisak? Distalni pritisak $P(t)$ je pritisak koji bi se merio dalje od aorte, u manjim arterijama posle proksimalnog otpora R_1 . Na graficima simulacija, $P(t)$ prikazuje glatkiji tok nego $P_a(t)$, jer ne sadrži član $R_1 \cdot Q_{in}$ koji daje oštre vrhove tokom sistole.

I troelementni model ima ograničenja, ne opisuje u potpunosti refleksije talasa i složene delove hemodinamike, koji zahtevaju distribuirane modele. Ipak, zbog svoje jednostavnosti i dobrog slaganja sa merenjima, ovaj model se široko koristi kao kompromis između matematičke složenosti i fiziološke tačnosti.

4 Numeričke simulacije i provera modela

U ovom poglavlju prikazujemo numeričke simulacije oba Windkessel modela i vršimo proveru rezultata (korak 3 modeliranja). Simulacije su izvedene u Pythonu pomoću biblioteka NumPy i Matplotlib. Koriste se dve numeričke metode za rešavanje diferencijalnih jednačina: Eulerova metoda i Runge-Kutta metoda četvrtog reda (RK4).

Eulerova metoda je najjednostavnija numerička metoda: za svaki vremenski korak Δt , ažurira rešenje prema formuli:

$$P[i+1] = P[i] + \left. \frac{dP}{dt} \right|_i \cdot \Delta t \quad (14)$$

Jednostavna je za implementaciju, ali je prvog reda tačnosti, greška je proporcionalna koraku Δt .

Runge-Kutta 4. reda (RK4) koristi četiri procene nagiba u svakom koraku i njihovu ponderisanu sredinu:

$$P[i+1] = P[i] + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (15)$$

gde su k_1, k_2, k_3, k_4 procene nagiba $\frac{dP}{dt}$ na različitim tačkama intervala: k_1 na početku, k_2 i k_3 u sredini (sa korakom pola Δt), a k_4 na kraju intervala. Ponderisana sredina ovih nagiba daje znatno tačniju procenu od jedne vrednosti nagiba. Metoda ima četvrti red tačnosti, greška je proporcionalna Δt^4 , što daje znatno tačnije rezultate od Eulerove metode.

4.1 Simulacija dvoelementnog modela

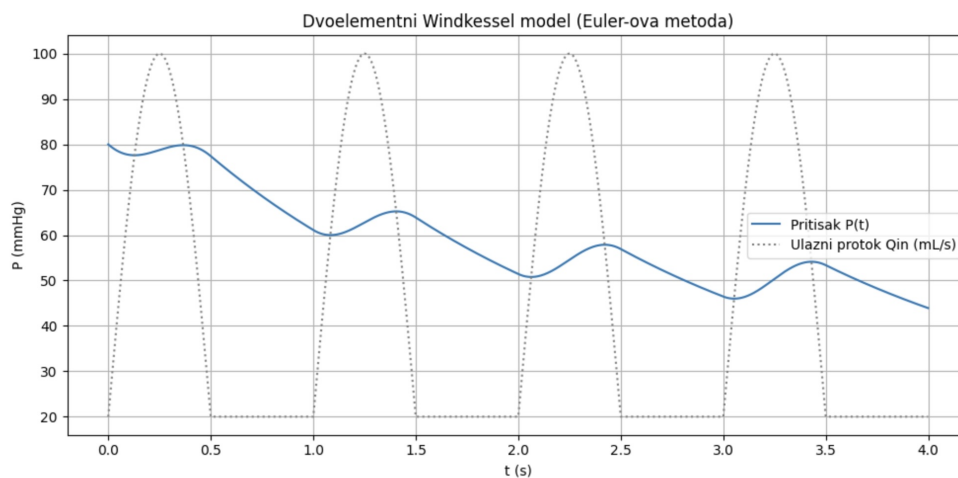
Za dvoelementni model koristimo parametre $R = 1,0$ mmHg·s/mL i $C = 1,5$ mL/mmHg, sa početnim uslovom $P(0) = 80$ mmHg. Ulazni protok modelujemo kao pulsnu sinusnu funkciju sa frekvencijom $f = 1$ Hz (60 otkucaja/min).

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # parametri
5 C = 1.5      # ml/mmHg
6 R = 1.0      # mmHg*s/ml
7 f = 1.0      # hz (srcani ritam ~60/min)
8 A = 80.0     # amplituda protoka (ml/s)
9 Q0 = 20.0    # bazni protok (ml/s)
10 dt = 0.001   # vremenski korak (s)
11 tmax = 4.0   # trajanje simulacije (s)
12
13 t = np.arange(0, tmax, dt)
14 Qin = Q0 + A * np.maximum(0, np.sin(2 * np.pi * f * t))
15
16 # eulerova metoda
17 P = np.zeros_like(t)
18 P[0] = 80.0  # pocetni uslov p(0) = 80 mmHg
19
20 for i in range(1, len(t)):
21     dPdt = (1/C) * (Qin[i-1] - P[i-1]/R)
22     P[i] = P[i-1] + dPdt * dt

```

Kod 1: Simulacija dvoelementnog Windkessel modela (Eulerova metoda)



Slika 3: Pritisak $P(t)$ u dvoelementnom modelu prati pulsni karakter ulaznog protoka

Na grafiku se vidi kako pritisak $P(t)$ prati pulsni karakter ulaznog protoka. Tokom sistole pritisak raste, a tokom dijastole opada eksponencijalno — u skladu sa analitičkim rešenjem. Kriva pritiska u dvoelementnom modelu nema oštar porast na početku sistole, već blago prati sinusni oblik protoka.

4.2 Simulacija troelementnog modela

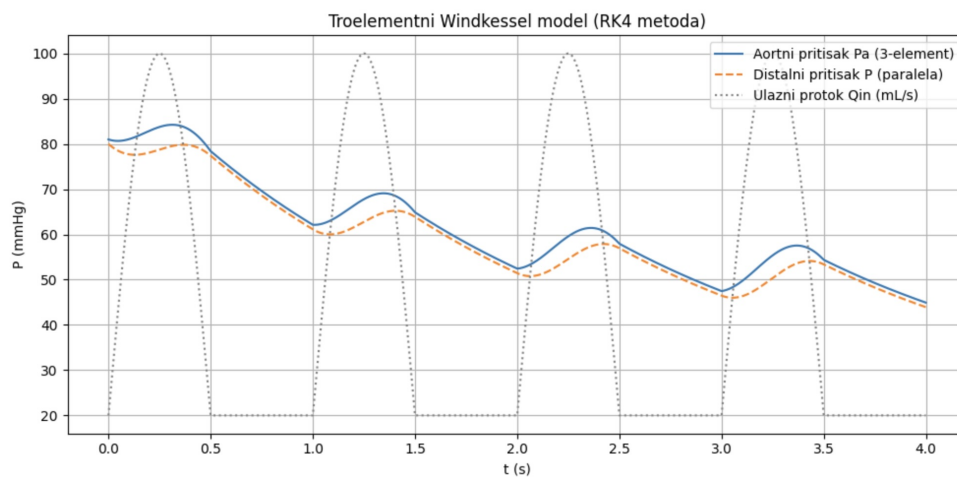
Za troelementni model dodajemo $R_1 = 0,05$ mmHg·s/mL, dok $R_2 = 1,0$ i $C = 1,5$ mL/mmHg ostaju isti. Koristimo RK4 metodu sa korakom $\Delta t = 0,001$ s.

```

1 # parametri
2 C = 1.5          # ml/mmHg
3 R2 = 1.0         # mmHg*s/ml (periferni otpor)
4 R1 = 0.05        # mmHg*s/ml (karakteristicna impedansa)
5 f = 1.0         # hz
6 A = 80.0        # ml/s
7 Q0 = 20.0       # ml/s
8 dt = 0.001
9 tmax = 4.0
10
11 t = np.arange(0, tmax, dt)
12 Qin = Q0 + A * np.maximum(0, np.sin(2*np.pi*f*t))
13
14 def dPdt(P, Qin_t):
15     return (Qin_t - P / R2) / C
16
17 # rk4 integrator
18 P = np.zeros_like(t)
19 P[0] = 80.0
20
21 for i in range(len(t)-1):
22     Pi = P[i]
23     q = Qin[i]
24     k1 = dPdt(Pi, q)
25     k2 = dPdt(Pi + 0.5*dt*k1, q)
26     k3 = dPdt(Pi + 0.5*dt*k2, q)
27     k4 = dPdt(Pi + dt*k3, q)
28     P[i+1] = Pi + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6.0
29
30 # mereni aortni pritisak
31 Pa = P + R1 * Qin

```

Kod 2: Simulacija troelementnog modela (RK4 metoda)



Slika 4: Aortni pritisak $P_a(t)$ pokazuje oštrije vrhove tokom sistole; distalni pritisak $P(t)$ ima gladi tok

Na grafiku se razlikuju dve krive: aortni pritisak $P_a(t)$ (plava linija) pokazuje oštrije vrhove tokom sistole zahvaljujući članu $R_1 \cdot Q_{in}$, dok distalni pritisak $P(t)$ (isprekidana linija) ima gladi tok jer predstavlja pritisak na RC grani bez uticaja proksimalnog otpora.

4.3 Validacija: konstantan ulazni protok

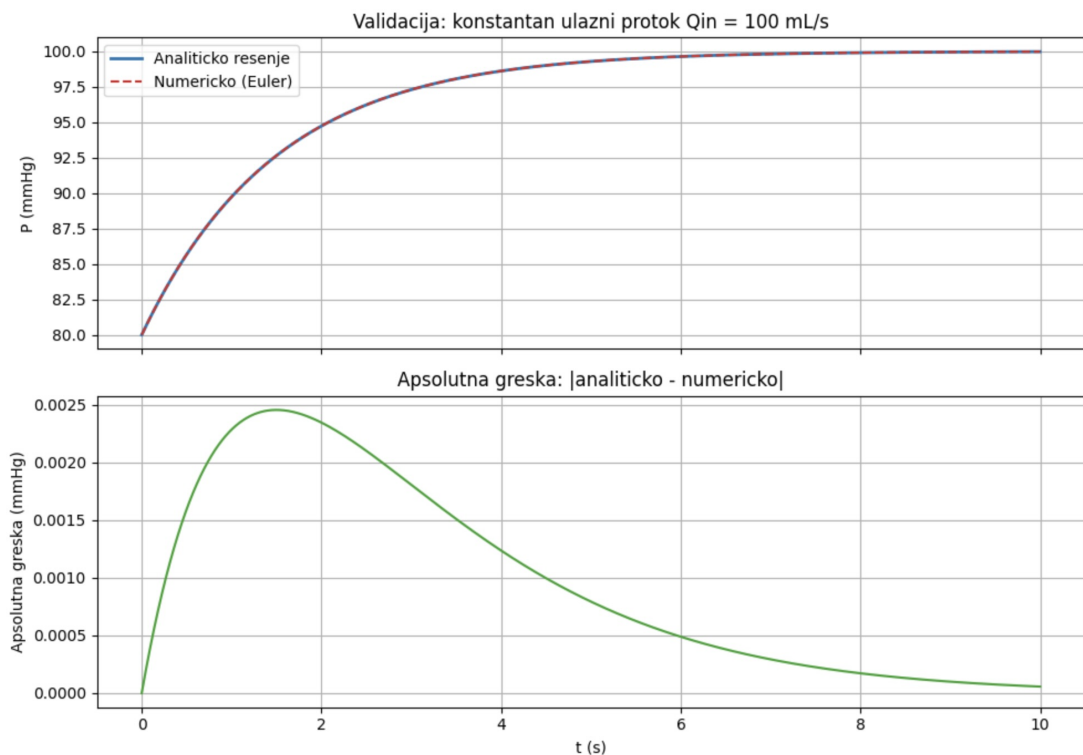
Da bismo potvrdili ispravnost numeričke implementacije, poredimo numeričko rešenje sa analitičkim za slučaj konstantnog ulaznog protoka $Q_{in} = 100 \text{ mL/s}$. Analitičko rešenje iz jednačine (9) glasi:

$$P(t) = Q_{in} \cdot R + (P_0 - Q_{in} \cdot R) \cdot e^{-t/(RC)} \quad (16)$$

Za $P_0 = 80 \text{ mmHg}$, $Q_{in} = 100 \text{ mL/s}$ i $R = 1 \text{ mmHg}\cdot\text{s/mL}$, stacionarna vrednost je $P_\infty = 100 \text{ mmHg}$, a sistem teži ka njoj sa vremenskom konstantom $\tau = RC = 1,5 \text{ s}$.

```
1 Qin_const = 100.0    # ml/s (konstantan protok)
2 P0 = 80.0            # mmHg
3
4 # analiticko resenje
5 P_steady = Qin_const * R    # = 100 mmHg
6 tau = R * C            # vremenska konstanta = 1.5 s
7 P_analytical = P_steady + (P0 - P_steady) * np.exp(-t / tau)
8
9 # numericko resenje (euler)
10 P_euler = np.zeros_like(t)
11 P_euler[0] = P0
12 for i in range(1, len(t)):
13     dPdt = (1/C) * (Qin_const - P_euler[i-1]/R)
14     P_euler[i] = P_euler[i-1] + dPdt * dt
15
16 # greska
17 error = np.abs(P_analytical - P_euler)
```

Kod 3: Validacija: poređenje numeričkog i analitičkog rešenja

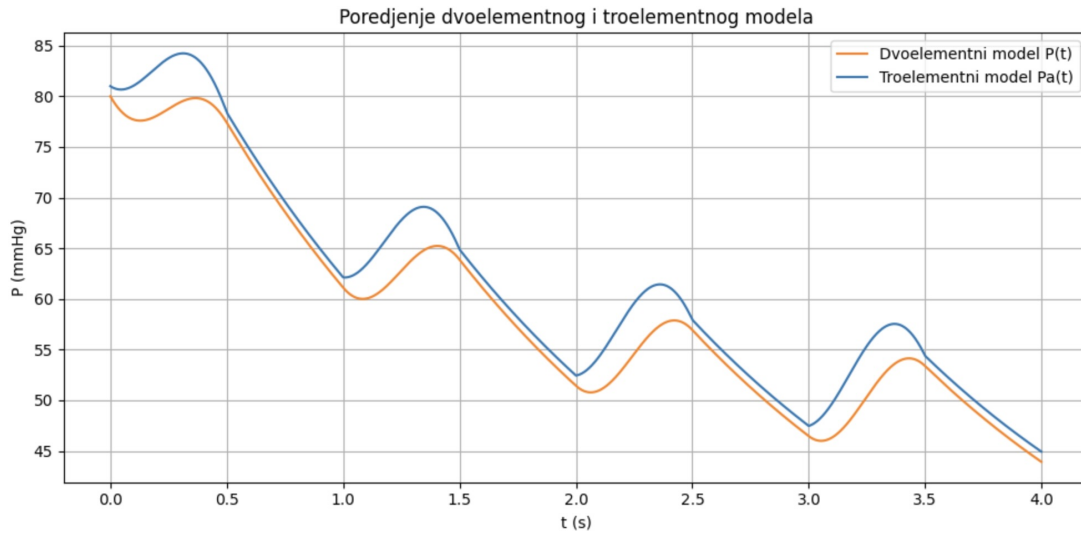


Slika 5: Gore: poklapanje numeričkog (Euler) i analitičkog rešenja; Dole: apsolutna greška

Grafik pokazuje da se numeričko rešenje (Eulerova metoda) praktično poklapa sa

analitičkim rešenjem. Apsolutna greška je malog reda veličine, što potvrđuje ispravnost implementacije.

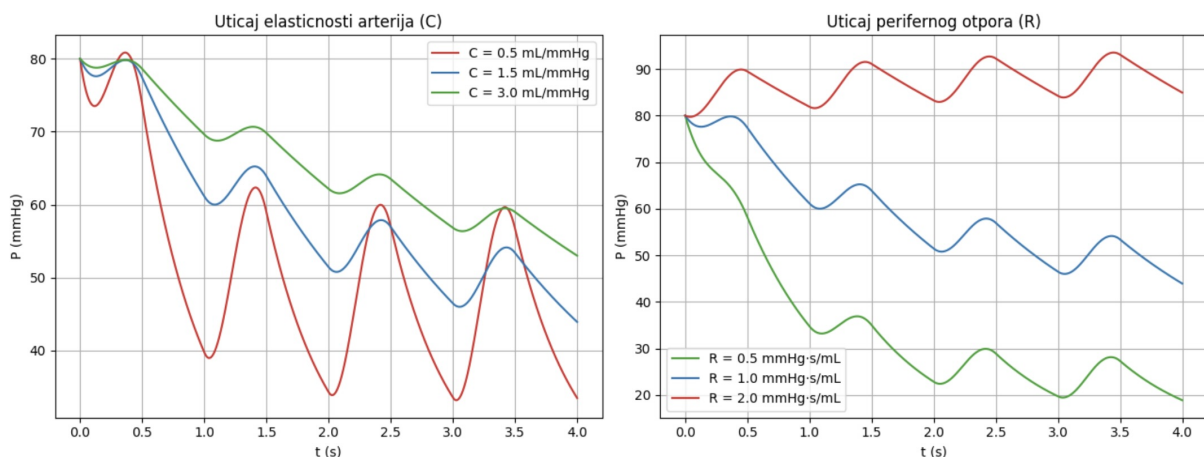
4.4 Poređenje dvoelementnog i troelementnog modela



Slika 6: Poređenje krivih pritiska dvoelementnog i troelementnog modela

Na grafiku je jasno vidljiva razlika između dva modela. Dvoelementni model daje glatku krivu pritiska bez oštrog porasta na početku sistole. Troelementni model, zahvaljujući članu $R_1 \cdot Q_{in}$, prikazuje oštrije vrhove koji bolje odgovaraju eksperimentalno izmerenim krivama arterijskog pritiska. Razlika je najizraženija na početku sistole, gde troelementni model hvata nagli porast pritiska koji dvoelementni ne može da reprodukuje.

4.5 Analiza osetljivosti parametara



Slika 7: Uticaj elastičnosti C (levo) i perifernog otpora R (desno) na krivu pritiska

Levi grafik pokazuje uticaj elastičnosti arterija (C). Smanjena elastičnost ($C = 0,5$ mL/mmHg, npr. usled starenja ili ateroskleroze) dovodi do većih oscilacija pritiska: viši

sistolni i niži dijasolni pritisak, dakle veći pulsni pritisak. Povećana elastičnost ($C = 3,0$ mL/mmHg) ublažava oscilacije.

Desni grafik pokazuje uticaj perifernog otpora (R). Povećan otpor ($R = 2,0$, karakteristično za hipertenziju) podiže celu krivu pritiska naviše. Smanjen otpor ($R = 0,5$) snižava srednji pritisak. Ovo je u skladu sa kliničkim opservacijama: hipertenzija je često posledica povećanog perifernog otpora.

5 Zaključak

U ovom radu prikazani su osnovni principi matematičkog modeliranja arterijskog pritiska korišćenjem Windkessel modela. Na primeru dwoelementnog modela ilustrovano je kako se kapacitivnost i periferni otpor mogu predstaviti diferencijalnom jednačinom prvog reda koja opisuje eksponencijalni pad pritiska u dijasoli. Rešenje početnog problema potvrđeno je numeričkom simulacijom sa konstantnim ulaznim protokom.

Troelementni model, uvođenjem karakterističnog otpora R_1 u seriji sa paralelnom RC granom, omogućava realističnije prikazivanje sistoličkog porasta pritiska i razlikovanje između aortnog (proksimalnog) i distalnog pritiska. Numeričke simulacije sprovedene Eulerovom i Runge-Kutta metodom potvrdile su da oba modela uspešno reprodukuju osnovnu dinamiku arterijskog sistema.

Analiza osetljivosti parametara demonstrirala je fiziološki značaj modela: smanjena elastičnost arterija (niže C) povećava pulsni pritisak, dok povećan periferni otpor (više R) podiže srednji arterijski pritisak, u skladu sa kliničkim opservacijama kod starenja i hipertenzije.

Iako distribuirani modeli mogu preciznije opisati propagaciju pulsno talasa i ulaznu impedansu, oni su složeniji i zahtevaju mnogo vremena za identifikaciju parametara. Windkessel modeli, posebno troelementni, ostaju široko korišćeni u istraživanjima i obrazovanju kao kompromis između jednostavnosti i fiziološke tačnosti.

Literatura

- [1] Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 9th ed., John Wiley & Sons, 2009.
- [2] Frank, O. „Die Grundform des Arteriellen Pulses.” *Zeitschrift für Biologie*, 37, 483–526, 1899.
- [3] Westerhof, N., Lankhaar, J.W., Westerhof, B.E. „The arterial Windkessel.” *Med Biol Eng Comput*, 47, 131–141, 2009.
- [4] <http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SEMINAR-Srcani-ciklus-.pdf>
- [5] <http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SEMINAR-Minutni-volumen-srca-i-njegova-regulac.pdf>
- [6] <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/d953f482-9a05-45ae-93ab-57851f0e760c/content>

- [7] https://isn.ucsd.edu/courses/beng122a/project/2023/reports/SB_SL_AL_LN_NS.pdf
- [8] <https://www.ecmosimulation.com/data/Hlavac.pdf>